



扬哥
东华大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺东华大学2019, 2020 年高代真题，以及 2018, 2019 年数分试题，欢迎读者提供，真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 东华大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 东华大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 东华大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	8
4 东华大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	10
5 东华大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	12
6 东华大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	14
7 东华大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	16
8 东华大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	18
9 东华大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	20
10 东华大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	22
11 东华大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	24
12 东华大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	26
13 东华大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	28
14 东华大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	30
15 东华大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	32
16 东华大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	34
17 东华大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	35
18 东华大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	36
19 东华大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	38
20 东华大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	40

1. 东华大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (25 分) 计算 n 阶行列式.

1.

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & x & \cdots & x \\ x & a_2 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x & x & \cdots & a_n \end{vmatrix};$$

2.

$$D_n = \begin{vmatrix} \cos \alpha & 1 & 0 & & 0 \\ 1 & 2 \cos \alpha & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & 1 & 2 \cos \alpha & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 2 \cos \alpha \end{vmatrix}.$$

提示: 利用 $D_n = \begin{vmatrix} x+y & xy & 0 & & 0 \\ 1 & x+y & xy & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & 1 & x+y & xy \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & x+y \end{vmatrix} = \begin{cases} \frac{x^{n+1}-y^{n+1}}{x-y}, & x \neq y \\ (n+1)x^n, & x = y \end{cases}$ 计算.

二. (15 分) 设 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 均为 n 维行向量,

$$\beta_i = \sum_{j=1}^s a_{ij} \alpha_j \quad (i = 1, \cdots, s), \quad D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & \cdots & a_{ss} \end{vmatrix}.$$

1. 证明若 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $\beta_1, \cdots, \beta_s$ 线性无关 $\Leftrightarrow D \neq 0$.

2. 讨论当 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 线性相关时 “1” 中结论是否仍然成立.

三. (15 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}$, 其中 A_{ij} 均为 n 阶方阵且 A_{12} 可逆, 求两 $3n$ 阶满秩方阵 P, Q

使

$$PAQ = \begin{pmatrix} B_{11} & 0 & 0 \\ 0 & B_{22} & B_{23} \\ 0 & B_{32} & B_{33} \end{pmatrix},$$

其中 B_{ij} 均为 n 阶方阵.

四. (15 分) 解线性方程组

$$\begin{cases} x_2 + x_3 + \cdots + x_{n-1} + x_n = b; \\ x_1 + ax_3 + \cdots + ax_{n-1} + ax_n = 0; \\ x_1 + ax_2 + \cdots + ax_{n-1} + ax_n = 0; \\ \vdots \\ x_1 + ax_2 + ax_3 + \cdots + ax_n = 0; \\ x_1 + ax_2 + ax_3 + \cdots + ax_{n-1} = 0. \end{cases}$$

五. (35 分) 设 $\alpha = (a, b)$, $\beta = (a_1, b_1) \in \mathbb{R}^2$, $k \in \mathbb{R}$. 定义

$$\alpha \oplus \beta = (a + a_1, b + b_1 + aa_1), \quad k \circ \alpha = (ka, kb + \frac{k(k-1)}{2}a^2).$$

1. 验证 “ $\oplus, \circ$ ” 满足 8 条线性运算公理, 从而 $V = (\mathbb{R}^2, \oplus, \circ)$ 构成线性空间;
2. 验证 $\varepsilon_1 = (1, 1)$, $\varepsilon_2 = (1, -1)$ 为 V 的一组基;
3. 设 $\eta_1 = (0, 1)$, $\eta_2 = (1, 0)$, 求 T 使 $(\eta_1, \eta_2) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2)T$, 并由 T 说明 η_1, η_2 也为 V 的一组基.

六. (15 分) 设 $V = \{\text{全体 2 阶实下三角阵}\}$, 已知按矩阵的加法与数乘 V 构成实线性空间, 若对 $\forall A, B \in V$ 定义

$$(A, B) = \text{tr}(AB') (*),$$

则 $(*)$ 定义了 V 上实内积.

1. 设 $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix}$, 验证 $(*)$ 满足内积公理中的正定性;
2. 求 V 的基 $\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的度量矩阵 G , 并将 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 正交化, ε_3 单位化.

七. (15 分) 设 V 为线性空间, A 为 V 上的线性变换满足 $A^2 - 3A + 2E = 0$.

1. 求 A 的特征值;
2. 证明有直和分解 $V = V_1 \oplus V_2$, 其中 $V_1 = \{\alpha \in V : A\alpha = \alpha\}$, $V_2 = \{\alpha \in V : A\alpha = 2\alpha\}$.

八. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix},$$

求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = J$ 为 Jordan 标准形.

2. 东华大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 验证:

1. $K = \{a + b\sqrt{6} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 为数域 (只验证对除法的封闭性);
2. 若将 $\mathbb{R}$ 视为 “1” 中 K 上的线性空间, 则 $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = \sqrt{2}$ 线性无关.

二. (15 分) 计算:

1. 求 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a & a & \cdots & a \\ a & \frac{1}{2}+a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & \frac{1}{n}+a \end{vmatrix};$$

2. 利用范德蒙行列式求

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}$$

的值.

三. (15 分) 1. 设 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & A \end{pmatrix}$, 其中 A, B, C 均为 n 阶方阵, $C, D = B - AC^{-1}A$ 均可逆, 求 M^{-1} (由 A, B, C, D 表示);

2. 由 “1” 的结果解矩阵方程 $XM = N$, 其中 $M = \begin{pmatrix} A & A^2 + E \\ E & A \end{pmatrix}, N = (E, A)$.

四. (10 分) 设 n 阶实方阵 A 为正定阵, 试证明:

1. 存在 n 阶实可逆方阵 U 使 $A = UU'$;
2. 存在 n 阶正定阵 V 使 $A = V^2$ (注: 可记 $V = A^{\frac{1}{2}}$).

五. (15 分) 设 A, B 为同阶实可逆方阵, 试证明:

1. 当 $\lambda E - AB$ 可逆且 $\lambda \neq 0$ 时,

$$(\lambda E - BA)^{-1} = \frac{1}{\lambda} [E + B(\lambda E - AB)^{-1}A],$$

从而 AB 与 BA 有相同的特征值;

2. 当 A, B 均为正定阵时, AB 的特征值全为实数.

六. (20 分) 设 A, B 为两非零 n 阶方阵, 试证明:

1.

$$r(A+B) \leq r(A, B) \leq r(A) + r(B);$$

2.

$$r(AB) \leq r(B).$$

七. (30 分) 设 $V = \{(a, b) \mid a \in \mathbb{R}^+, b \in \mathbb{R}\}, \forall \alpha = (a, b), \beta = (a_1, b_1) \in V, k \in \mathbb{R}$, 定义

$$\alpha \oplus \beta = (aa_1, b + b_1), k \circ \alpha = (a^k, kb).$$

1. 验证 “ $\oplus, \circ$ ” 是 V 上的线性运算 (用 “ θ ” 表示 V 中的零元素);
2. 验证 $\varepsilon_1 = (2, 1), \varepsilon_2 = (1, -1)$ 是 V 的一组基并写出 $\alpha = (a, b)$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的坐标;
3. 设 $\eta_1 = (2, 2), \eta_2 = (\frac{1}{4}, -4)$, 求 T 使 $(\eta_1, \eta_2) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2)T$, 并说明 η_1, η_2 是否为 V 的另一组基.

八. (15 分) 设 $\dim V = n$, A 为 V 上线性变换满足 $A^2 = 2A$.

1. 当 $M = \{\alpha \in V \mid A\alpha = 0\}$, $N = \{\alpha \in V \mid A\alpha = 2\alpha\}$ 时, 证明 $V = M \oplus N$;
2. 当取 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ 及 $\varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n$ 分别为 M 及 N 的基时, 写出 A 在 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵.

九. (10 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -3 & -6 & -4 \\ 3 & 13 & 8 \end{pmatrix},$$

求 T 使 $T^{-1}AT = J$ 为 Jordan 标准形 (已知 1 为 A 的 3 重特征值).

3. 东华大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 设 $\mathbb{Q}$ 为有理数域,

1. 当 $V = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 为 $\mathbb{Q}$ 上线性空间时讨论 $\alpha = 1 + \sqrt{2}$, $\beta = 1 - \sqrt{2}$ 在 V 中的相关性, 并证明 $\dim V = 2$;
2. 当 $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ 满足 $f \neq 0$ 且 $\forall a, b \in \mathbb{Q}, f(a+b) = f(a) + f(b), f(ab) = f(a)f(b)$ 时证明: $\forall a \in \mathbb{Q}, f(a) = a$.

二. (20 分) 1. 设 A, D 为两方阵且 A 可逆, 证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|;$$

2. 当

$$A = 1, B = (2, 3, \dots, n), C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1-n & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1-n & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1-n \end{pmatrix}_{(n-1) \times (n-1)}$$

时, 由“1”求 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}$ 的值 ($n \geq 2$).

三. (20 分) 设 A, B 为两 n 阶方阵, E 为 n 阶单位阵.

1. 对 $C = \begin{pmatrix} A & B \\ E & A \end{pmatrix}$, 讨论当满足什么条件时 C 可逆, 并求 C^{-1} 关于 A, B 的表达式;
2. 已知当 $a \in \mathbb{R}, |a| < 1$ 时 $(1-a)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} a^k$, 据此当 $E-AB$ 可逆时猜测 $(E-BA)^{-1}$ 关于 $(E-AB)^{-1}$ 的表达式, 并验证你的结论.

四. (20 分) 设 A, B 为两非零 n 阶方阵, 证明:

1. $r(A+B) \leq r(A, B) \leq r(A) + r(B)$, 且当 $r(AB) = 0$ 时 $r(A) + r(B) \leq n$;
2. $r(AB) \leq r(B)$.

五. (15 分) 设齐次线性方程组 $AX = 0$ 中 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, $r(A) = r < n$, $X = (x_1, \dots, x_n)'$. 证明: 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 为 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 的极大无关组, 有唯一表示 $\alpha_{r+1} = -(x_{11}\alpha_1 + \dots + x_{r1}\alpha_r)$, $\dots$, $\alpha_n = -(x_{1,n-r}\alpha_1 + \dots + x_{r,n-r}\alpha_r)$, 则 $\xi_1 = (x_{11}, \dots, x_{r1}, 1, 0, \dots, 0)'$, $\dots$, $\xi_{n-r} = (x_{1,n-r}, \dots, x_{r,n-r}, 0, 0, \dots, 1)'$ 为 $AX = 0$ 的基础解系 (需验证基础解系的“三要点”).

六. (15 分) 设 $f(X) = X'AX$ ($X = (x_1, \dots, x_n)'$) 为正定实二次型.

1. 验证 A 的特征值全为正数;
2. 由“1”验证 $\exists C$ 可逆使变换 $X = CY$ ($Y = (y_1, \dots, y_n)'$) 将 f 化为 $y_1^2 + \dots + y_n^2$.

七. (25 分) 设 $V = \{\alpha \mid \alpha(t) = a_1 + a_2t + a_3t^2\}$, 取

$$\varepsilon_1(t) = 1, \varepsilon_2(t) = t, \varepsilon_3(t) = t^2, \eta_1(t) = 1 + t + t^2, \eta_2(t) = t + t^2, \eta_3(t) = t + 2t^2.$$

1. 写出 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵 T , 并求 $\alpha(t) = 3 + 2t + t^2$ 在 η_1, η_2, η_3 下的坐标;
2. 定义 V 上线性变换 $\mathcal{A}: \forall \alpha(t) = a_1 + a_2t + a_3t^2, \mathcal{A}(\alpha) = (a_2 + a_3) + (a_2 - a_3)t + a_1t^2$, 分别求 $\mathcal{A}$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 及 η_1, η_2, η_3 下的矩阵 A 及 B .

八. (15 分) 设 V 为 3 维 Euclid 空间, A 为 V 上线性变换,

$$N(A) = \{\alpha \in V \mid A\alpha = 0\}, [N(A)]^\perp = \{\alpha \in V \mid \forall \beta \in N(A), (\alpha, \beta) = 0\}.$$

1. 证明: 若 $\alpha_2 \in [N(A)]^\perp \cap N(A^2)$, $\alpha_2 \neq 0$, $\alpha_1 = A\alpha_2$, $\beta \in N(A)$, $\beta \neq 0$, 且 α_1, β 线性无关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ 线性无关;
2. 求 A 在 $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ 下的矩阵 J , 并说明 J 是什么类型的矩阵.

微信公众号: 数学考研资料

4. 东华大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (16 分) 设 $V = \mathbb{R}$, $Q(\sqrt{5}) = \{a + b\sqrt{5} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ ($\mathbb{R}, \mathbb{Q}$ 分别表示实数集与有理数集).

1. 验证 $Q(\sqrt{5})$ 为数域;

2. 当 V 为 $Q(\sqrt{5})$ 上的线性空间时验证 $\varepsilon_1 = 1, \varepsilon_2 = \sqrt{2}$ 线性无关.

二. (20 分) 1. 当 $m \times n$ 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 经 1 次行初等变换变为 $B = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ 时, 分别由“秩”的概念与“左行法则”证明: 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 为 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 的极大无关组推出 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 为 $\{\beta_1, \dots, \beta_n\}$ 的极大无关组 ($r < n$).

2. 证明若 $\text{秩}(A) = 1$, 则有表示

$$A = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_m b_1 & a_m b_2 & \cdots & a_m b_n \end{pmatrix}.$$

三. (30 分) 解 n 元线性方程组 $AX = B$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} a+1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a+1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & a+1 \end{pmatrix}_{n \times n}, B = \begin{pmatrix} b+1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad (n \geq 2).$$

(需对 a, b 的取值展开讨论).

四. (16 分) 若 $\forall \alpha = (a, b), \beta = (\tilde{a}, \tilde{b}) \in \mathbb{R}^2, k \in \mathbb{R}$, 定义

$$\alpha \oplus \beta = (a + \tilde{a} + 1, b + \tilde{b} - 1), k \circ \alpha = (k(a+1) - 1, k(b-1) + 1).$$

验证:

1. $\exists \theta$ 使 $\alpha \oplus \theta = \alpha$;

2. $\exists -\alpha$ 使 $\alpha \oplus (-\alpha) = \theta$;

3. $(kl) \circ \alpha = k \circ (l \circ \alpha)$;

4. $k \circ (\alpha \oplus \beta) = (k \circ \alpha) \oplus (k \circ \beta)$.

五. (30 分) 1. 设 V 为 n 维 Euclid 空间, $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 为 V 的基, $G = \begin{pmatrix} (\varepsilon_1, \varepsilon_1) & \cdots & (\varepsilon_1, \varepsilon_n) \\ \vdots & & \vdots \\ (\varepsilon_n, \varepsilon_1) & \cdots & (\varepsilon_n, \varepsilon_n) \end{pmatrix}$ 为

$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 的度量矩阵, 验证: $\forall \alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)X, \beta = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)Y \in V, (X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}),$

$X'GY = (\alpha, \beta)$ 且 G 为正定阵;

2. 设 3 维 Euclid 空间 $V = \{\text{全体不超过 2 次多项式}\}, \forall f, g \in V, (f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx, f_1(x) = 1, f_2(x) = x, f_3(x) = x^2$ 构成 V 的基, 求 f_1, f_2, f_3 的度量矩阵 G 及 T 可逆, 使 $T'GT = E$ 为单位阵, 再由 $(g_1, g_2, g_3) = (f_1, f_2, f_3)T$ 求 g_1, g_2, g_3 并说明 g_1, g_2, g_3 是否仍为 V 的基, 若是, 说明是什么类型的基.

六. (18 分) 设 V 为线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 上线性变换, $\mathcal{E}$ 为 V 上单位变换.

1. 记 $N(\mathcal{A}) = \{\alpha \in V \mid \mathcal{A}\alpha = 0\}$, 证明: $N(\mathcal{A}) \subseteq N(\mathcal{A}^2) \subseteq \cdots \subseteq N(\mathcal{A}^p) \subseteq \cdots$, 且当 $N(\mathcal{A}^p) = N(\mathcal{A}^{p+1})$ 时, $\forall q > p, N(\mathcal{A}^p) = N(\mathcal{A}^q)$;
2. 当 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}^2 - 3\mathcal{A} = 0$ 时, 记 $V_1 = N(\mathcal{A}), V_2 = N(\mathcal{A} - 3\mathcal{E})$, 证明 $V = V_1 \oplus V_2$.

七. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda = -1$ 为 A 的 3 重特征值.

1. 给出 3 维列向量 $\alpha_2 \notin N(A + E)$ 及 $\alpha_1 = (A + E)\alpha_2$, 并求 A 关于 $\lambda = -1$ 的特征向量 α_3 (需与 α_1 线性无关);
2. 由“1”的结果记 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $J = P^{-1}AP$, 并说明 J 是什么类型的矩阵.

5. 东华大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (22 分) 设 $f: X \rightarrow Y$, $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$, 记

$$f(A) = \{y \in Y \mid \exists x \in A, f(x) = y\}, f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}.$$

1. 证明: (1) $A \subseteq f^{-1}(f(A))$;

(2) 当 f 一对一时 $A = f^{-1}(f(A))$;

(3) $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$;

(4) 当 f 到上时 $f(f^{-1}(B)) = B$;

2. 给出 $\mathbb{R}$ 中 $f^{-1}(f(A)) \subseteq A$ 及 $B \subseteq f(f^{-1}(B))$ 不成立的反例.

二. (20 分) 设 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, 其中 A, D 均为方阵且 D 可逆.

1. 求 P 可逆使 $MP = \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & D \end{pmatrix}$;

2. 当 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $C = B'$, $D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 时, 由“1”的结果计算 M 的行列式值.

三. (15 分) 设 γ_0 为非齐次线性方程组 $AX = B$ (*) 的一个解, $\eta_1, \dots, \eta_s$ 为 (*) 对应 $AX = 0$ 的基础解系, $\gamma_1 = \gamma_0 + \eta_1, \dots, \gamma_s = \gamma_0 + \eta_s$, 证明 $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_s$ 为 $W = \{X \mid AX = B\}$ 的一个极大无关组.

四. (15 分) 对同阶方阵 A, B , 证明若 $\lambda (\neq 0)$ 非 AB 的特征值, 则 λ 也非 BA 的特征值. (提示: 由 $(1-x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$, ($|x| < 1$), 探求当 $\lambda E - AB$ 可逆时 $\lambda E - BA$ 的逆如何?)

五. (15 分) 设 $f(X) = X'AX$ 为 n 元二次型.

1. 当 f 的正、负惯性指数均为正数时, 证明存在 $X \neq 0$, 使 $f(X) = 0$;

2. 当 A 为半正定阵时, 证明存在半正定阵 C 使 $A = C^2$ (此时记 $C = A^{\frac{1}{2}}$).

六. (15 分) 设 A, B 为两个 n 阶正定阵, $\alpha \in [0, 1]$, 定义 $A_{\alpha}^* B = A^{\frac{1}{2}}(A^{-\frac{1}{2}}BA^{-\frac{1}{2}})^{\alpha}A^{\frac{1}{2}}$, 其中 $A^{-\frac{1}{2}} = (A^{\frac{1}{2}})^{-1}$ (参见题五), 证明

$$A_{\alpha}^* B = B_{1-\alpha}^* A.$$

(提示: 令 $A^{-\frac{1}{2}}B^{\frac{1}{2}} = UP$, 其中 $P = (B^{\frac{1}{2}}A^{-1}B^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}}$, $U = A^{-\frac{1}{2}}B^{\frac{1}{2}}P^{-1}$, 验证 U 为正交阵, 从而有 $(UXU')^{\alpha} = UX^{\alpha}U'$.)

七. (15 分) 设 $V = \{\text{全体 } 2 \text{ 阶实方阵}\}$, $M = \{A \in V \mid \text{tr}(A) = 0\}$ 为 V 的子空间.

1. 写出 M 的一组基;

2. 由 $A, B \in V$, $(A, B) = \text{tr}(AB')$ 定义了 V 上的内积, 据此求 $M^{\perp}$.

八. (20 分) 设 $V = C[1, 2]$, 由 $f_1, f_2 \in V$, $(f_1, f_2) = \int_1^2 f_1(x)f_2(x)dx$ 定义了 V 上的内积, 从而 V 构成一 Euclid 空间.

1. 在 V 中对 $f_1(x) = \frac{1}{x}$, $f_2(x) = x$, 求 f_1, f_2 的度量阵

$$A = \begin{pmatrix} (f_1, f_1) & (f_1, f_2) \\ (f_2, f_1) & (f_2, f_2) \end{pmatrix},$$

并求 T 可逆使 $T'AT = E$;

2. 由“1”的结果求 V 中与 f_1, f_2 等价的标准正交组 g_1, g_2 .

九. (13 分) 设 $\mathcal{A}$ 为 Euclid 空间 V 上的线性变换.

1. 当 $\forall \alpha, \beta \in V, (\mathcal{A}\alpha, \beta) = (\alpha, \mathcal{A}\beta)$ 时称 $\mathcal{A}$ 为对称变换, 证明当 $\mathcal{A}$ 为对称变换时, 若 M 为 V 的 $\mathcal{A}$ -不变子空间, 则 $M^\perp$ 也为 $\mathcal{A}$ -不变子空间;

2. 当 $\forall \alpha, \beta \in V, (\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = (\alpha, \beta)$ 时称 $\mathcal{A}$ 为正交变换, 证明若 $\forall \alpha \in V, (\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\alpha) = (\alpha, \alpha)$, 则 $\mathcal{A}$ 为正交变换.

6. 东华大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一. (20 分) 设 2 阶函数方阵 $A(t) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ (其中 $a_{ij} = a_{ij}(t)$ 均可导), 验证: 当 $A(t)$ 可逆时成立

$$[\det(A(t))]' = \det(A(t))\operatorname{tr}[A^{-1}(t)A'(t)],$$

(其中 $\det(A)$ 与 $\operatorname{tr}(A)$ 分别为方阵 A 的行列式与迹, $()'$ 为求导数), 并判断是否可以将上述“2 阶”改为“ n 阶”. (若回答充分, 如当成立时给出证明或当不成立时给出反例, 则给予适当加分).

- 二. (20 分) 1. 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 证明: 若 P, Q 分别为 m, n 阶可逆矩阵, 则有 $r(PAQ) = r(A)$. (提示: 已知 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$);
2. 设 A, B 分别为 $m \times n$ 及 $n \times p$ 阶矩阵, E_l 表示 l 阶单位阵, 计算

$$\begin{pmatrix} E_m & -A \\ 0 & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ E_n & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & E_n \\ -E_p & 0 \end{pmatrix},$$

并由之证明: $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$. (提示: 已知当 B 可逆时 $r \begin{pmatrix} A & 0 \\ * & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$, 而一般

$$r \begin{pmatrix} A & 0 \\ * & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B).$$

- 三. (10 分) 设齐次线性方程组 $AX = 0$ (*) 中 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, 已知对 $x_1 = k_1, \dots, x_r = k_r$

给定, 存在唯一 $x_{r+1} = k_{r+1}, \dots, x_n = k_n$ 使 $X = \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix}$ 为 (*) 的解, 证明: 若分别取 $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} =$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 得 (*) 的 } r \text{ 组解 } \eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \\ * \end{pmatrix}, \dots, \eta_r = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ * \end{pmatrix}, \text{ 则 } \eta_1, \dots, \eta_r \text{ 为 (*) 的基础解系, 并指出}$$

$r(A)$ 的取值 (提示: 证明中对 (*) 的任意解 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, 可考察 $\tilde{X} = x_1\eta_1 + \dots + x_r\eta_r$).

- 四. (20 分) 1. 设对 n 阶方阵 A 记

$$\|A\| = \max_{\|X\|=1} \|AX\|,$$

证明: $\|AX\| \leq \|A\|\|X\|$ (其中 X 为 n 维列向量) 及当 λ 为 A 的特征值时有 $|\lambda| \leq \|A\|$ (提示: 对 $X \neq 0$ 计算 $\left\|A \frac{X}{\|X\|}\right\|$ 并利用特征值的定义式);

2. 设对两 n 阶实对称阵 A, B , 当 $B - A \geq 0$ 时记 $A \leq B$, 证明: 若 $A \geq 0$, 则有 $A \leq E \Leftrightarrow \|A\| \leq 1$ (提示: 已知 $A \leq B \Leftrightarrow \forall X, X'AX \leq X'BX$, 而当 $A \geq 0$ 时 $\|A^{\frac{1}{2}}X\|^2 = X'AX, \|A\| = \|A^{\frac{1}{2}}\|^2$).

- 五. (25 分) 设 $V = \{(a, b) \mid a \in \mathbb{R}^+, b \in \mathbb{R}\}, \forall \alpha = (a, b), \beta = (\tilde{a}, \tilde{b}) \in V, k \in \mathbb{R}$, 定义

$$\alpha \oplus \beta = (a\tilde{a}, b + \tilde{b}), k \circ \alpha = (a^k, kb).$$

1. 验证: (1) $\exists \theta \in V$ 使 $\alpha + \theta = \alpha$;

(2) $\exists -\alpha \in V$ 使 $\alpha + (-\alpha) = \theta$;

(3) $k \circ (\alpha \oplus \beta) = (k \circ \alpha) \oplus (k \circ \beta)$;

2. 验证对 $\varepsilon_1 = (e, 0)$, $\varepsilon_2 = (1, 1) \in V$.

(1) $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 线性无关;

(2) $\forall \alpha \in V$ 可由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 线性表示, 并求 $\alpha = (a, b)$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的坐标.

六. (20 分) 设 $V = \{\text{全体 } n \text{ 阶方阵}\}$ 为一 n^2 维线性空间, $V_1 = \{A \in V \mid A' = A\}$, $V_2 = \{A \in V \mid A' = -A\}$ 为 V 的两子空间, 指出 V_1 及 V_2 的基 (用第 i 行第 j 列为 1 其余为 0 的 n 阶方阵 E_{ij} 表示) 与维数, 并证明: $V = V_1 \oplus V_2$.

七. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} > 0$, $\forall X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, 定义 $(X, Y) = X'AY$ (**), 则 (**) 为 $\mathbb{R}^2$ 上的内积, 得 Euclid 空间 $V = (\mathbb{R}^2, (\cdot, \cdot))$, 据此:

1. 对 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ 求 α_1, α_2 的度量矩阵 $G = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & (\alpha_1, \alpha_2) \\ (\alpha_2, \alpha_1) & (\alpha_2, \alpha_2) \end{pmatrix}$;

2. 求 2 阶可逆阵 T 使 $T'GT = E$ (单位阵) (提示: 若对 G 施行相同的行、列初等变换将 G 变为 E , 则同样的列初等变换将 E 变为 T);

3. 由 $(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = (\alpha_1, \alpha_2)T$ 求 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$, 并说明 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 具有什么特性.

八. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 8 \\ 3 & 1 & 6 \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

1. 求 A 的特征值 λ 与对应一组无关特征向量, 并说明 A 是否与对角阵相似;

2. 对 “1” 中 λ , 取 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 计算 $(A - \lambda E)\alpha$, 并求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = J$ 为 Jordan 标准形.

7. 东华大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设三对角 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} b & c & & \\ a & b & c & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & a & b & c \\ & & & a & b \end{vmatrix} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

1. 导出 D_n 关于 D_{n-1} 及 D_{n-2} 的递推公式 ($n \geq 3$);

2. 当 $b^2 = 4ac$ 时, 由数学归纳法证明: $D_n = \frac{n+1}{2^n} b^n$.

二. (25 分) 设 A, B, C 均为 n 阶方阵, 证明:

1.

$$\begin{vmatrix} E & B \\ A & E \end{vmatrix} = |E - AB| = |E - BA|,$$

(其中 E 为 n 阶单位阵);

2. 对 $X = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$, 成立 $r(X) \geq r(A) + r(B)$, (提示: 当 $r(A) = r$ 时, $A \rightarrow \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 E_r 为 r 阶单位阵).

三. (25 分) 1. 设 n 阶方阵 $A \geq 0$, 已知存在 n 阶正交阵 P 使

$$P'AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad (\lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, n),$$

据此证明存在 n 阶方阵 C 使 $A = C'C$ 及 n 阶方阵 $S \geq 0$ 使 $A = S^2$ (此时记 $A^{\frac{1}{2}} = S$);

2. 证明若存在 n 阶正交阵 P 使 $P' \begin{pmatrix} \lambda_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^2 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} \mu_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n^2 \end{pmatrix}$, 其中 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$, $\mu_1 \geq \dots \geq \mu_n \geq 0$, 则有

$$P' \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n \end{pmatrix}.$$

(提示: 说明 $\lambda_i = \mu_i$ ($i = 1, \dots, n$), 并由 $P = (p_{ij})_{n \times n}$ 计算 $P \begin{pmatrix} \lambda_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^2 \end{pmatrix}$ 及 $\begin{pmatrix} \lambda_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^2 \end{pmatrix} P$.)

四. (15 分) 设 A, B, C 均为 n 阶方阵,

1. 已知当 $A > 0$, $B = B'$, $C = C'$ 时, 可由 $CA^{-1}C \leq B \Rightarrow C \leq \frac{1}{2}(A+B)$, 据此证明当 $A > 0$, $B \geq 0$ 时成立

$$A^{\frac{1}{2}}(A^{-\frac{1}{2}}BA^{-\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}}A^{\frac{1}{2}} \leq \frac{1}{2}(A+B).$$

($A^{\frac{1}{2}}$ 见题三, $A^{-\frac{1}{2}} = (A^{-1})^{\frac{1}{2}}$);

2. 已知 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, 及当 $A \geq B$ 时有 $\text{tr}(A) \geq \text{tr}(B)$, 据此证明当 $A \geq B \geq 0$, $C = C'$ 时成立

$$\text{tr}[(AC)^2] \geq \text{tr}[(BC)^2].$$

(提示: 由 $A = A^{\frac{1}{2}}A^{\frac{1}{2}}$, $B = B^{\frac{1}{2}}B^{\frac{1}{2}}$ 及 “ $A \geq B \Rightarrow C'AC \geq C'BC$ ” 讨论)

五. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}.$$

1. 更改 A 中一个数字, 使齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系含两个向量;

2. 求 a, b, c 使线性方程组 $AX = B$ 有解 $x_1 = 1, x_2 = a, x_3 = b, x_4 = c$.

六. (15 分) 若 $\forall \alpha = (a, b), \beta = (\tilde{a}, \tilde{b}) \in \mathbb{R}^2, k, l \in \mathbb{R}$, 定义

$$\alpha \oplus \beta = ((a^3 + a^{-3})^{\frac{1}{3}}, b + \tilde{b}), k \circ \alpha = (k^{\frac{1}{3}}a, kb).$$

验证:

1. $\exists \theta$ 使 $\alpha \oplus \theta = \alpha$;

2. $\exists -\alpha$ 使 $\alpha \oplus (-\alpha) = \theta$;

3. $(kl) \circ \alpha = k \circ (l \circ \alpha)$;

4. $k \circ (\alpha \oplus \beta) = (k \circ \alpha) \oplus (k \circ \beta)$;

5. $(k + l) \circ \alpha = (k \circ \alpha) \oplus (l \circ \alpha)$.

七. (30 分) 设

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

按矩阵的“加法”与“数乘”, V 构成一线性空间, 取 $\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 及 $\eta_1 =$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 为 V 的两组基.

1. 求 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 到 η_1, η_2 的过渡矩阵 T , 并由 T^{-1} 求 $a = \begin{pmatrix} a & b \\ b & 0 \end{pmatrix}$ 在 η_1, η_2 下的坐标;

2. 已知 $\forall \alpha, \beta \in V, (\alpha, \beta) = \text{tr}(\alpha\beta)$ 定义了 V 上的内积, 据此求 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 的标准化矩阵 $\tilde{\varepsilon}_1, \tilde{\varepsilon}_2$ 及 η_1, η_2 的正交矩阵 $\tilde{\eta}_1, \tilde{\eta}_2$;

3. 定义 V 上线性变换 $\mathcal{A}: \forall \alpha = \begin{pmatrix} a & b \\ b & 0 \end{pmatrix} \in V,$

$$\mathcal{A}\alpha = \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{2}} + b & \frac{a}{2} - \frac{b}{\sqrt{2}} \\ \frac{a}{2} - \frac{b}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}.$$

求 $\mathcal{A}$ 在 “2” 中 $\tilde{\varepsilon}_1, \tilde{\varepsilon}_2$ 下的矩阵 A , 并说明 $\mathcal{A}$ 属于哪一类特殊的线性变换.

八. (10 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求可逆矩阵 T , 使 $T^{-1}AT = J$ 为 Jordan 标准形.

8. 东华大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (13 分) 若 $\forall \alpha = (a, b), \beta = (\tilde{a}, \tilde{b}) \in \mathbb{R}^2, k \in \mathbb{R}$, 定义

$$\alpha \oplus \beta = (a + \tilde{a} + 1, b + \tilde{b} - 1), k \circ \alpha = (k(a + 1) - 1, k(b - 1) + 1).$$

验证:

1. $\exists \theta$ 使 $\alpha \oplus \theta = \alpha$;
2. $\exists -\alpha$ 使 $\alpha \oplus (-\alpha) = \theta$;
3. $(kl) \circ \alpha = k \circ (l \circ \alpha)$;
4. $k \circ (\alpha \oplus \beta) = (k \circ \alpha) \oplus (k \circ \beta)$.

二. (13 分) 1. 已知 1326, 2743, 5005, 3874 都能被 13 整除, 且

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 & 3 \\ 3 & 7 & 0 & 8 \\ 2 & 4 & 0 & 7 \\ 5 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix},$$

不计算 D 的值, 证明: D 也能被 13 整除;

2. 利用范德蒙行列式求

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}$$

的值.

三. (24 分) 讨论线性方程组

$$\begin{pmatrix} 2 & a & \cdots & a \\ a & 2 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \quad (n \text{ 为偶数}, a_i = (-1)^{i-1}).$$

当 a 在什么范围取值时有解, 并当 $n = 4$ 时求对应全部解 (若有无穷多解, 则表示成“特解”与“基础解系”的组合形式).

四. (20 分) 设以下 $A, \tilde{A}, B, P, Q$ 均为 n 阶实方阵, 证明:

1. 当 $A \geq 0$ 时, $\exists \tilde{A} \geq 0$ 使 $\tilde{A}^2 = A$ (此时记 $A^{\frac{1}{2}} = \tilde{A}$);
2. $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ 及 $\text{tr}(AA') \geq 0$;
3. 当 $P \geq 0, Q \geq 0$ 时, $\text{tr}(PQ) \geq 0$.

五. (15 分) 设 A 为 3 阶方阵, $B = A - \lambda E$ ($\lambda \in \mathbb{C}$).

1. 证明: 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{C}^3$ 满足 $\alpha_1 = B\alpha_2 \neq 0, B\alpha_1 = 0, \alpha_3 \neq 0, B\alpha_3 = 0, \alpha_1$ 与 α_3 正交, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关;
2. 在“1”中取 $T = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $T^{-1}AT$ (提示: 计算 AT 的表达式).

六. (25 分) 设 $V = \{\text{全体 } x \text{ 的不超过 } 2 \text{ 次多项式}\}$, V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 由 $\mathcal{A}f(x) = xf'(x)$ 定义.

1. 求 $\mathcal{A}$ 在 V 的基 $\varepsilon_1 = 1, \varepsilon_2 = x, \varepsilon_3 = x^2$ 下的矩阵 A , 及 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到 V 的另一组基 $\eta_1 = 1 + 2x, \eta_2 = x + x^2, \eta_3 = 1 + x^2$ 的过渡矩阵 T , 并由 A, T 求 $\mathcal{A}$ 在 η_1, η_2, η_3 下的矩阵 B ;
2. 求 $\mathcal{A}$ 的特征值与特征向量 (特征向量用“1”中的 η_1, η_2, η_3 表示).

七. (20 分) 设由标准正交化法将 Euclid 空间 V 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 变为标准正交基 $\varepsilon_1 = a_{11}\alpha_1, \varepsilon_2 = a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2, \dots, \varepsilon_n = a_{1n}\alpha_1 + \dots + a_{nn}\alpha_n$, 写出 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 到 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 的过渡矩阵 A , 并由 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 到 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的过渡矩阵 T , 证明: 若 $G(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = ((\alpha_i, \alpha_j))_{n \times n}$ 为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的度量矩阵, 则其行列式 $|G(\alpha_1, \dots, \alpha_n)| \leq |\alpha_1|^2 \dots |\alpha_n|^2$, 且取等号的充分必要条件为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 两两正交 (这里对 $\alpha \in V$, (α, α) 表示 α 的内积, 而 $|\alpha|^2 = (\alpha, \alpha)$).

八. (20 分) 设 A, B 为两 n 阶方阵, E 为 n 阶单位阵, 证明:

1. 若 $A^2 + 3A + 2E = 0$, $V_1 = \{\alpha \in K^n \mid (A + E)\alpha = 0\}$, $V_2 = \{\alpha \in K^n \mid (A + 2E)\alpha = 0\}$, 则

$$K^n = V_1 \oplus V_2;$$

2. 若 A, B 满足 $A^2 = A$, $B^2 = B$, $(A + B)^2 = A + B$, 则 $AB = 0$.

9. 东华大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 $A_{n+1} = \begin{pmatrix} B_n & \alpha_n \\ \alpha_n' & 1 \end{pmatrix}$, 其中 $B_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ 1 & 1 & 1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & 1 & 1 & 1 \\ & & & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_n = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 分别为 n 阶方阵与 n

维列向量.

1. 已知当 n 阶方阵 $X_n = \begin{pmatrix} x+y & xy & & \\ 1 & x+y & xy & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & 1 & x+y & xy \\ & & & 1 & x+y \end{pmatrix}$ ($x \neq y$) 时, $|X_n| = \frac{x^{n+1} - y^{n+1}}{x - y}$. 据此

证明 $|B_n| = \frac{2}{\sqrt{3}} \sin \frac{(n+1)\pi}{3}$, 并指出何时 B_n 可逆;

2. 当 B_n 可逆使得 $\alpha_n' B_n^{-1} \alpha_n \neq 1$, 据此证明此时 A_{n+1} 可逆.

二. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha & a \\ E_n & \beta' \end{pmatrix}$, 其中 α, β 均为 n 维行向量, E_n 为 n 阶单位阵.

1. 求 P 可逆, 使 $PA = \begin{pmatrix} E_n & * \\ 0 & * \end{pmatrix}$ (需说明 P 可逆的理由);

2. 由“1”的结果, 当 $\alpha = (1, -1)$, $\beta = (2, 1)$, $a = 2$ 时求 $|A|$.

三. (25 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 & -2 \\ 4 & 5 & 2 \\ -2 & 2 & 8 \end{pmatrix}$, 已知 A 的伴随矩阵 $A^* = 9 \begin{pmatrix} 4 & -4 & 2 \\ -4 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 及 A 不可逆且有特征值

9.

1. 验证若 λ 及 V_λ 分别为 A 的特征值及对应特征向量空间, 则 V_λ 也为 A^* 的特征向量空间;

2. 说明 $A \geq 0$, 并求 $B \geq 0$ 使 $A = B^2$.

四. (15 分) 设 V 为数域 K 上线性空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3 \in V$ 线性无关, 证明:

1. $\forall k \in K$ 给定, $\dim L(k\varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_3) = 2$ (这里 $L(*)$ 表示由 “*” 生成的子空间);

2. 当 $k, l \in K, k \neq l$ 时, $L(k\varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_3) \neq L(l\varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_3)$;

3. 指出“1”、“2”说明了关于线性空间之子空间的一个什么结论.

五. (30 分) 1. 设 V 为线性空间, V_1, V_2 为 V 的两子空间 $\dim V_1 = r > 0, \dim V_2 = s > 0$, 证明:

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2);$$

2. 设 $\alpha_1 = (1, 2, 3), \alpha_2 = (2, 3, 1), \beta = (1, 1, a), V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2), V_2 = L(\beta)$, 由“1”的结果对参数 a 的不同取值求 $\dim(V_1 \cap V_2)$ 及 $V_1 \cap V_2$ 的一组基 (当存在时);

3. 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \beta \end{pmatrix}$ ($\alpha_1, \alpha_2, \beta$ 如“2”中所述), $B = \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ 2b \end{pmatrix}$, 确定参数 a, b 使线性方程组 $AX = B$ 有解

$$X = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

六. (35 分) 设 V 为 n 维 Euclid 空间, $\mathcal{A}$ 为 V 上变换, M 为 V 的子空间, 证明:

1. 当 M_1, M_2 均为 V 的子空间时, $(M_1 + M_2)^\perp = M_1^\perp \cap M_2^\perp$;
2. 若 $\alpha \in V$ 给定, $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ ($\alpha_1 \in M, \alpha_2 \in M^\perp$) 则 $|\alpha_2| = \min_{\beta \in M} |\alpha - \beta|$ (这里 “ $|\cdot|$ ” 表示 Euclid 空间中元素的 “长度”);
3. 当 $\mathcal{A}$ 为对称变换, M 为 $\mathcal{A}$ -不变时, $M^\perp$ 也为 $\mathcal{A}$ -不变;
4. 当 $\mathcal{A}$ 线性, $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 及 $\mathcal{A}(\varepsilon_1), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)$ 均为 V 的标准正交基时, $\mathcal{A}$ 为正交变换;
5. 若 $\forall \alpha, \beta \in V, (\mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta)) = (\alpha, \beta)$, 则 $\forall \alpha \in V, k \in \mathbb{R}, \mathcal{A}(k\alpha) = k\mathcal{A}(\alpha)$ (这里 “ $(\cdot, \cdot)$ ” 表示 Euclid 空间中元素的 “内积”);
6. 不能由 $\forall \alpha \in V, |\mathcal{A}(\alpha)| = |\alpha|$ 推出 $\mathcal{A}$ 线性 (试举出 $V = \mathbb{R}^2$ 时的反例).

七. (15 分) 1. 设

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ a & 0 & a \end{pmatrix} \quad (a \neq 0),$$

求 T 可逆使 $T^{-1}AT = J$ 为 Jordan 标准形;

2. 设 A 为 6 阶方阵, λ 为 A 的 6 重特征值, 当满足 $\dim \ker(A - \lambda E) = 3, \ker(A - \lambda E)^2 \neq \ker(A - \lambda E)^3$ 时写出 A 的 Jordan 标准形的全部可能形式 (这里 $\ker(A - \lambda E)^p = \{\alpha \in K^3 \mid (A - \lambda E)^p \alpha = 0\}, p = 1, 2, 3$).

10. 东华大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶方阵, A_{ij} 是 A 关于 a_{ij} 的代数余子式.

1. 如果 A 的第一行元素全为 1, 即 $a_{11} = a_{12} = \cdots = a_{1n} = 1$, 证明 $|A| = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}$;

2. 设 t 是一未定元, A 同上, $B = (b_{ij})$ 为 n 阶方阵, 其中 $b_{ij} = a_{ij} + t$ ($i, j = 1, 2, \cdots, n$), 证明 $|B| = |A| + t \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}$.

二. (15 分) 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ ($m > n$), $B \in M_{n,s}(\mathbb{R})$.

1. 证明 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$;

2. 如果 $r(A) = n$, 存在可逆矩阵 P , 使得 $PA = \begin{pmatrix} C \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 $C \in M_{n,n}(\mathbb{R})$, 由此证明 $r(AB) = r(B)$.

三. (20 分) 设矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 2018 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. 求可逆矩阵 T , 使 $T^{-1}BT = J$ 为 Jordan 标准形;

2. 证明矩阵方程 $X^2 = B$ 无解;

3. 判断矩阵 e^B 可逆, 并求其逆矩阵 (提示: $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$).

四. (20 分) 1. 对半正定矩阵 A , 证明存在半正定矩阵 D , 使 $A = D^2$;

2. 设 α, β 是两个正交的 n 维单位列向量, 令 $A = E_n + \alpha\beta' + \beta\alpha'$. 求 A 的特征值, 并由此说明 A 半正定;

3. 令 “2” 中向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B , 使 $A = B^2$.

五. (15 分) 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $X \in \mathbb{R}^n$. 证明:

1. 方程组 $A'AX = 0$ 与 $AX = 0$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中同解;

2. 对任意给定的 m 维实向量 $\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_m)'$, $A'XA = A'\beta$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中有解.

六. (17 分) 设 $V = \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$, 对任意 $\alpha = (a, b)$, $\beta = (c, d) \in V$ 和任意 $k \in \mathbb{R}$, 定义

$$\alpha \oplus \beta = (ac, bd), \quad k \circ \alpha = (a^k, b^k).$$

1. 验证 (1) $\exists \theta \in V$ 对 $\forall \alpha \in V$, $\alpha \oplus \theta = \alpha$;

(2) 对每个 $\alpha \in V$, $\exists -\alpha \in V$, 使得 $\alpha \oplus (-\alpha) = \theta$;

(3) $(k+l) \circ \alpha = k \circ \alpha \oplus l \circ \alpha$;

(4) $k \circ (\alpha \oplus \beta) = (k \circ \alpha) \oplus (k \circ \beta)$.

2. 验证 $e_1 = (2, 1)$, $e_2 = (1, 2)$ 是 V 的一组基, 并写出 $(4, 8)$ 由其线性表示的表达式.

七. (24 分) 定义 $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 的线性函数

$$f_1: \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto x_1 + x_2 + x_3 \text{ 和 } f_2: \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto x_1 - x_2 - x_3.$$

1. 求 $\ker f_1$ 和 $\ker f_2$, 判断 $\ker f_1 + \ker f_2$ 是否是直和, 并给出理由;
2. 验证对任意 $\gamma \in \mathbb{R}^3$, 有 $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$, 使得 $f_1(\gamma) = f_1(\gamma_2)$, $f_2(\gamma) = f_2(\gamma_1)$;
3. 对 $\gamma = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, 求出满足“2”中条件的一个分解式 $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$.

八. (24 分) 设线性空间 $V = \{A \in M_{2,2}(\mathbb{R}) \mid A' = A\}$.

1. 验证 $\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 是 V 的一组基;
2. 设 V 上定义内积 $(A, B) = \text{tr}(AB)$, 求该内积在“1”中基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的度量矩阵, 写出与 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 等价的标准正交基 η_1, η_2, η_3 ;
3. 设 V 上线性变换 $\mathcal{A}: \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, 给出 $\mathcal{A}$ 在“2”中标准正交基 η_1, η_2, η_3 下的矩阵, 由此说明 $\mathcal{A}$ 是 V 上的正交变换.

11. 东华大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、计算下列各题(本题共 40 分, 每小题 8 分)

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \cos \sqrt{x^{\frac{1}{x}}} \cdot 0$$

2. 求积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx.$$

3. 求积分

$$\int_0^1 \ln^2 x dx.$$

4 求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}.$$

5 计算

$$\oint_C \frac{(x+y)dy + (x-y)dx}{x^2 + y^2},$$

其中 C 为星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$ (顺时针方向).

二、(本题 15 分)

叙述闭区间套定理, 并用单调有界定理证明之.

三、(本题 12 分)

求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x+2)^n}{n+1},$$

的收敛域与和函数 $S(x)$.

四、(本题 10 分)

设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续增函数,

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt, & x \in (a, b]; \\ f(a), & x = a. \end{cases}$$

证明 $F(x)$ 为 $[a, b]$ 上的增函数.

五、(本题 15 分)

判断以下陈述是否正确, 若正确请证明, 若不正确请举反例.

1. 若无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $f(x)$ 单调, 则有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$.

2. 若函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调, 且满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$, 则无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

六、(本题 10 分)

设函数 $z(x, y)$ 在区域 D 上具有连续的一阶偏导数, 利用 (x, y) 与 (u, v) 之间的变量替换:

$$u = \frac{x}{y}, \quad v = x + y,$$

证明: $z(x, y)$ 在区域 D 上可表示为 $z = f\left(\frac{x}{y}\right)$ (f 可微) 的充分必要条件:

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

七、 (本题 12 分)

计算积分

$$\iiint_{\Omega} (x-a)^2 dV,$$

其中 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$. 这里 a 和 R 均为大于零的常数.

八、 (本题 12 分)

设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $a_{n+1} \leq a_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明:

1. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛;
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

九、 (本题 12 分)

$f(x)$ 在 (a, b) 内有连续导函数, 定义

$$F_n(x) = \frac{n}{2} \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f\left(x - \frac{1}{n}\right) \right], \quad x \in (a, b), \quad n = 1, 2, \dots,$$

证明函数列 $\{F_n(x)\}$ 在 (a, b) 上处处收敛, 且在 (a, b) 的任一有界闭子区间上一致收敛.

十、 (本题 12 分)

设

$$f(t) = \left(\int_0^t e^{-x^2} dx \right)^2, \quad g(t) = \int_0^1 \frac{e^{-t^2-t^2x^2}}{1+x^2} dx.$$

证明: $f(t) + g(t) = \frac{\pi}{4}$, 并由此计算积分 $\int_0^1 e^{-x^2} dx$.

12. 东华大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算下列各题(本题共 48 分, 每小题 8 分)

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}.$$

2. 求积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\tan x) dx.$$

3. 求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{|x-y|}}{x^2+y^2} \sin(x^2+y^2).$$

4. 设函数

$$f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2) \sin \frac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases}$$

计算 $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$.

5. 计算

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 4} |xy| dx dy.$$

6. 计算曲线积分

$$I = \int_C (e^x \sin y - ay) dx + (e^x \cos y - a) dy,$$

其中 a 为常数, C 为由点 $A(2,0)$ 到点 $O(0,0)$ 的上半圆周 $x^2+y^2=2x$.

二、 (本题 16 分)

叙述 R 中的有限覆盖定理和致密性定理; 并用有限覆盖定理或致密性定理证明: 闭区间上的连续函数必有界.

三、 (本题 12 分)

求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x)^{n+1}}{n(n+1)3^{n+1}},$$

的收敛域与和函数 $S(x)$.

四、 (本题 15 分)

设 $f(x)$ 连续, $g(x) = \int_0^1 f(xt) dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$, A 为常数, 求 $g'(x)$ 并讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

五、 (本题 15 分)

通过变换 $u = xy$, $v = \frac{x}{y}$ 将方程

$$x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0,$$

变换为以 u, v 为新的自变量的方程.

六、(本题 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx,$$

并求

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$$

七、(本题 12 分)

设 $x_1 = 2$, $x_n = 2 - \frac{1}{x_{n-1}^2}$, $n = 2, 3, \dots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

八、(本题 15 分)

证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-x)^n (1-x)$ 在 $[0, 1]$ 上绝对收敛且一致收敛, 但不绝对一致收敛.

九、(本题 12 分)

设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $xf(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln xf(x) = 0$.

13. 东华大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、判断下列陈述的真伪. 若真, 证明之, 若伪, 请举出反例. (本题共 18 分, 每小题 6 分)

1. 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有界, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必 Riemann 可积.
2. 若二元函数 $g(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个一阶偏导 $\frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0)$ 和 $\frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0)$ 皆存在, 则 $g(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续.
3. 若无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} [f(x)]^2 dx$ 必收敛.

二、计算下列各题(本题共 56 分, 每小题 8 分)

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}};$$

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - \ln(1+x)}{x^2};$$

3. 求积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx;$$

4. 求三元函数 $u = z^{xy}$ 的全微分;

5. 设 $x = \cos \varphi \cos \psi$, $y = \cos \varphi \sin \psi$, $z = \sin \varphi$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$;

6. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ 被平面 $z = 1$ 和 $z = 2$ 所夹部分的曲面面积;

7. 求抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 所围立体的体积.

三、(本题 15 分)

叙述闭区间套定理, 并用之证明: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增, 且有 $f(a) > a$, $f(b) < b$, 则存在 $x_0 \in (a, b)$ 使得 $f(x_0) = x_0$.

四、(本题 15 分)

求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x+2)^n}{n+1},$$

的收敛域与和函数 $S(x)$.

五、讨论题(本题 24 分, 每小题 8 分)

1. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{1+\frac{1}{n}}},$$

的收敛和绝对收敛性.

2. 讨论函数列 $f_n(x) = x\sqrt{n}e^{-nx}$, $0 \leq x \leq +\infty$ 的一致收敛性.

3. 讨论含参变量积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-xy} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx,$$

在 $[0, 1]$ 上的一致收敛性.

六、 (本题 12 分)

设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{|x-y|}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases}$$

讨论:

1. $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点是否连续?
2. $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点是否连续?

七、 (本题 15 分)

给定函数 $f(x, y) = 2(x - y^2)^2 - \frac{1}{7}x^7 - y^2$.

1. 求 $f(x, y)$ 的极值;
2. 证明: 沿过点 $(0, 0)$ 的每条直线, $(0, 0)$ 点都是定义在该直线上的函数 $f(x, y)$ 的极小值点.

八、 (本题 10 分)

设 $f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上恒正的连续减函数,

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx.$$

证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛.

14. 东华大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、计算下列各题(本题共 64 分, 每小题 8 分)

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n,$$

其中 $a > 0, b > 0$.

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)^{1+x}}{x^2} - \frac{1}{x} \right).$$

3. 求积分 $\int_0^1 (\ln x)^n dx$, 其中 n 是正整数.

4. 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

计算 $\frac{\partial f}{\partial x}$.

5. 计算函数 $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$ 在点 $(0, 0)$ 点的泰勒公式 (到二阶为止).

6. 求由方程 $x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的极值.

7. 计算

$$\oint_C \frac{y dx - x dy}{2(x^2 + y^2)},$$

其中 C 为圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 2$ (逆时针方向).

8. 计算第二类曲面积分:

$$\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy,$$

其中曲面 $\Sigma: z = 4 - \sqrt{x^2 + y^2}$ ($z \geq 1$) 去上侧.

二、(本题 12 分)

叙述一元函数的拉格朗日中值定理, 并用之证明: 对 $x > 0$ 有

$$0 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < 1.$$

三、讨论题(本题 30 分)

讨论级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n},$$

的敛散性.

四、(本题 12 分)

求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n},$$

的收敛域与和函数 $S(x)$.

五、(本题 12 分)

设 $a > 0$, $a_1 = \frac{1}{2} \left(a + \frac{1}{a} \right)$, $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right)$, $n = 1, 2, \dots$, 讨论数列 $\{a_n\}$ 的敛散性. 若收敛求其极限值.

六、(本题 10 分)

讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} \sin^2(\pi x), & x \text{ 为有理数;} \\ 0, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上的可导性.

七、(本题 10 分)

设 $a > 0$, $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续可导, 证明:

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)| dx + \int_0^a |f'(x)| dx.$$

15. 东华大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算下列各题(本题共 40 分, 每小题 8 分)

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \cos x)}{(1 - e^x) \sin x^2}.$$

2. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (\sqrt[n]{2} - \sqrt[n+1]{2}).$$

3. 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x+y)^{\frac{3}{2}} \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases}$$

计算 $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$.

4. 计算积分

$$\int_0^1 dy \int_1^y (e^{-x^2} + x \cos x^3) dx.$$

5. 计算曲线积分

$$I = \oint_C (z-y)dx + (x-z)dy + (x-y)dz.$$

其中 C 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $x - y + z = 2$ 的交线, 从 z 轴的正向看, 取顺时针方向.

二、 (本题 12 分)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $a < b$ 为实数, 且 $f(a)f(b) < 0$, 试用有限覆盖定理证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

三、 讨论题(本题 16 分, 每小题 8 分)

判断下列各题是否正确, 若正确, 给出证明, 若错误, 举出反例.

1. 在包含 $x_0 = 0$ 的区间 I 上, 符号函数 $y = \operatorname{sgn} x$ 具有原函数.

2. 能够确定实数 a_0, a_n, b_n , 使得

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \begin{cases} 2, & x \in [1, 3]; \\ 1, & x = \pi; \\ 0, & x \in [4, 6]. \end{cases}$$

四、 (本题 10 分)

假设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上一致连续, $a, b \in \mathbb{R}$, 证明函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上有界.

五、 (本题 12 分)

求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n2^n},$$

的收敛域与和函数 $S(x)$.

六、(本题 12 分)

设 $\varphi(x) = \int_0^{\sin x} f(tx)dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数.

1. 求 $\varphi'(x)$;

2. 证明 $\varphi'(x)$ 处处连续.

七、(本题 12 分)

设 $u = u(x)$ 是由方程 $u = f(x, y)$, $g(x, y, z) = 0$, $h(x, z) = 0$ 所确定, 且 $\frac{\partial h}{\partial z} \neq 0$, $\frac{\partial g}{\partial y} \neq 0$, 求 $\frac{du}{dx}$.

八、(本题 12 分)

证明:

$$\iiint_V \frac{dx dy dz}{r} = \frac{1}{2} \oiint_{\Sigma} \cos(\vec{r}, \vec{n}) dS,$$

其中 Σ 是包含 V 的曲面, $\vec{n}$ 是曲面 Σ 的外法向量, 坐标原点在 Σ 所围区域外部, $\vec{r} = (x, y, z)$, $r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

九、(本题 12 分)

讨论积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p} dx \quad (p > 0).$$

的绝对收敛性和条件收敛性.

十、(本题 12 分)

假设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可导, $f(0) = f(1)$, 且 $\forall x \in (0, 1)$, $f'(x) \neq 1$, 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx > f(1) - \frac{1}{2}.$$

16. 东华大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算下列各题(本题共 20 分, 每小题 10 分)

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)}{n^n} \right]^{\frac{1}{n}}.$$

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x + 2e^x)^{\frac{2}{x}}.$$

二、 (本题 10 分)

证明 $\sqrt{5}$ 是满足不等式 $x^2 > 5$ 的所有正有理数的下确界.

三、 讨论题(本题 15 分)

叙述极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在的柯西准则, 并证明: 若函数 $f(x) \in C[a, +\infty)$, a 为常数, 且极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

四、 (本题 15 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上无界, 证明: 存在 $c \in [a, b]$, 使得对 $\forall \delta > 0$, 函数 $f(x)$ 在区间 $(c - \delta, c + \delta) \cap [a, b]$ 上无界.

五、 (本题 15 分)

假设 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$ ($n > 1$), 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散.

六、 (本题 15 分)

假设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上三次连续可微, $f(0) = f'(0) = 0$. 证明: 函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2}, & x \in (0, 1]; \\ \frac{f''(0)}{2}, & x = 0. \end{cases}$$

在区间 $[0, 1]$ 上一次连续可微.

七、 (本题 15 分)

求积分

$$I = \int_{-1}^1 x(1 + x^{2013})(e^x - e^{-x})dx.$$

八、 (本题 15 分)

证明: $\forall x \neq 0$, 级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{x}{n},$$

都是条件收敛的.

九、 (本题 15 分)

已知 C 是平面上的一条简单闭曲线, 请问常数 a 取何值时, 曲线积分 $\oint_C \frac{x dx - a y dy}{x^2 + y^2} = 0$.

十、 (本题 15 分)

假设函数 $f(x)$ 是定义在 $(0, +\infty)$ 的恒正可微函数, $a > 1$. 证明: 任给实数 $x \in (0, +\infty)$, 必存在 $x_0 > x$, 使得 $f'(x_0) < f(ax_0)$.

17. 东华大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、计算下列各题(本题共 16 分, 每小题 8 分)

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \int_0^x e^{t^2} dt}{x^3 \sin x}.$$

2. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{\cos \frac{\pi}{n}}{n + \frac{1}{n}} + \frac{\cos \frac{2\pi}{n}}{n + \frac{2}{n}} + \cdots + \frac{\cos \pi}{n + 1} \right].$$

二、(本题 14 分)

假设数列 $\{x_n\}$ 中每项都是正的, 而且是一个无界数列, 但非无穷大量. 证明: 存在两个子数列, 一个是递增数列, 其极限为 $+\infty$, 另一个是收敛子列.

三、讨论题(本题 15 分)

假设 $f(x)$ 在有限区间 I 上有定义, 证明: $f(x)$ 在 I 上的一致连续的充要条件是把柯西列映射成柯西列, 即对任何柯西列 $\{x_n\} \subset I$, $\{f(x_n)\}$ 也是柯西列.

四、(本题 15 分)

假设方程 $x^3 + nx - 1 = 0$, 其中 n 为正整数, 证明: 此方程有唯一正根 x_n , 而且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2$ 收敛.

五、(本题 15 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的收敛区间与和函数, 并计算数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} 2^n$ 的和.

六、(本题 15 分)

计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz,$$

其中 Ω 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = x^2 + y^2$ 围成的有界区域.

七、(本题 15 分)

假设函数 $f(x, y)$ 在平面区域 $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + y^2 < \frac{1}{2} \right\}$ 上有定义, 若 $f(x, 0)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $f'_y(x, y)$ 在 D 上有界, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处连续.

八、(本题 15 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有一阶的连续偏导数, L 是上半平面内的有向光滑曲线, 起点为 $(1, 4)$, 终点为 $(2, 2)$, 记

$$I = \oint_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy.$$

证明曲线积分 I 与路径无关, 并求 I 的值.

九、(本题 15 分)

假设 $z = f(x, y)$, $u = x + 3y$, $v = x - 3y$, z 关于 x, y 具有连续的二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}$.

十、(本题 15 分)

假设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可微, 而且

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (2x + 1)] = 2, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (4x - 1)] = 1.$$

证明: 存在 ξ , 使得 $f'(\xi) = 3$.

18. 东华大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、计算下列各题(本题共 36 分, 每小题 9 分)

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{\cot x}{x} \right).$$

2. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{2 \sin^2 n + 3 \cos^2 n}.$$

3. 设 $f(x)$ 在 R 上连续, $g(t) = \int_0^{\sin t} f(x) dx$, 求 $g'(t)$.

4. 设 $z = f(x, y)$, $u = x + 2y$, $v = x - 2y$, z 关于 x, y 具有连续二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}$.

二、(本题 15 分)

假设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续且恒等于零, 证明函数列 $\{\sqrt[n]{f(x)}\}$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 1.

三、讨论题(本题 13 分)

设在任意实数点处恒有 $f''(x) > 0$, 证明: 曲线 $y = f(x)$ 位于任一切线之上方, 且与切线有唯一的公共点.

四、(本题 15 分)

设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上有连续二阶导数, $f(0) = f(\pi) = 0$, $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx dx$, $n = 1, 2, \dots$, 试证明:
 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} |a_n|$ 收敛.

五、(本题 15 分)

确定幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \left(\frac{n}{5} \right)^n x^n,$$

的收敛半径, 并求级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n (n+2)}{n!},$$

的和.

六、(本题 15 分)

假设 $f: R \rightarrow R$ 为连续函数, 区域 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2$, 函数

$$F(t) = \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz.$$

求 $F'(t)$.

七、(本题 15 分)

假设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, Γ 是一条分段光滑的封闭曲线, 证明:

$$\oint_{\Gamma} f(xy)(x dy + y dx) = 0.$$

八、 (本题 15 分)

求第二型曲面积分:

$$\iint_{\Sigma} x dy dz - y dz dx + z dx dy.$$

其中 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = 1$ 的上半部分, 其定向为下侧.

九、 (本题 11 分)

证明反常积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}(1+x^p)} dx \quad (p \geq 0).$$

是收敛的.

19. 东华大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算下列各题(本题共 64 分, 每小题 8 分)

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right).$$

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \ln(1+x) \right).$$

3. 求积分

$$\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x}} dx.$$

4. 设 $t = t(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x = \cos 2y; \\ t = \sin y. \end{cases}$$

所确定, 令

$$y = \int_1^{1+\sin y} \left(1 + e^{\frac{1}{ty}} \right) dt.$$

计算 $\frac{dy}{dx}$.

5. 写出函数 $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的麦克劳林公式.

6. 求函数

$$f(x) = \frac{(\ln x)^2}{x},$$

的极值.

7. 计算

$$\int_L \frac{dy - dx}{x - y + 1}.$$

, 其中 L 为下半圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ (沿 x 增加的方向).

8. 计算曲面

$$\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy.$$

其中 $\Sigma: x^2 + y^2 = z^2$ ($0 \leq z \leq h$) 取上侧.

二、 (本题 15 分)

叙述闭区间套定理, 并用单调有界定理证明之.

三、 讨论题(本题 14 分)

求函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1 - e^{x(x^2+y^2)}}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

的偏导数, 并讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点的连续性和可微性.

四、讨论题(本题 30 分,每小题 10 分)

1. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

的敛散性.

2. 讨论函数列

$$f_n(x) = \begin{cases} 2n^2x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2n}; \\ 2n - 2n^2x, & \frac{1}{2n} < x \leq \frac{1}{n}; \\ 0, & \frac{1}{n} < x \leq 1. \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上的一致收敛性.

3. 讨论含参量积分 $\int_0^1 \ln(xy)dy$, 在 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上的一致收敛性.

五、(本题 15 分)

求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)(n+3)} x^n,$$

的收敛域与和函数 $S(x)$.

六、(本题 12 分)

已知函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 1$, $0 < f'(x) < r < 1$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明:

1. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛;

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < \frac{1}{1-r}$.

20. 东华大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) [\ln(x+x^2) - 2\ln(x+1)]$.

2. 求积分 $I = \int_{-1}^1 x(1+x^{2019})(e^x - e^{-x})dx$.

3. 已知 $f(x, t) \in C(\mathbb{R}^2)$, $g(t) = \int_{t^2}^{e^t} f(x, t)dx$, 求 $g'(t)$.

二. 假设 $f(x) \in C[a, b]$, 且有非空的零点集合, 令 $S = \{x \in [a, b] \mid f(x) = 0\}$, 证明: S 的上下确界都属于 S .

三. 设 $f(x) \in C^2[0, +\infty)$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 证明: 存在 $\{x_n\} \subseteq (0, +\infty)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 时, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = 0$.

四. 已知 $f'(x) \in C(a, b)$, $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} f'(x)$ 均有限, 证明: 在 (a, b) 上

1. $f(x)$ 一致连续.

2. $f(x)$ 有界.

五. 已知 $f(x)$ 有界, 且对 $\forall \eta > 0$, $f(x)$ 在 $[a, b - \eta]$ 可积, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

六. (条件不清楚) 使得 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 并证明之.

七. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2 - n + 3}{n^2 + 3n - 4} \right)^n \frac{x^{n-1}}{1 + x^n}$ ($x > 0$) 的敛散性.

八. 讨论

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x+y)\sin(xy)}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处的连续性以及可微性.

九. 求 $(x+y)\frac{\partial z}{\partial x} - (x-y)\frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 在变换 $u = \ln \sqrt{x^2+y^2}$, $v = \arctan \frac{y}{x}$ 下的方程.

十. 已知 $f(x)$ 连续可微, 且 $f(x) > 0$, $f'(1) = \frac{1}{2}$, 沿任意光滑曲线 L , 都有

$$\oint_L (ye^x f(x) - \frac{y}{x})dx - \ln f(x)dy = 0.$$

求 $f(x)$.